



HAVACILIKTA YAPAY ZEKA ARAŞTIRMALARI TOPLULUĞU

PROJE AŞAMASI: Modelleme, Optimizasyon ve Kıyaslama

GÖREVLİ: Havacılıkta Yapay Zeka Araştırmaları Grubu

TARİH: 20.02.2026

PROJE ARKA PLANI VE PROBLEM TANIMI

Günümüz aviyonik sistemlerinde, uçuş performans parametreleri (Örn: Specific Range) geleneksel olarak Arama Tabloları (Look-up Tables - LUT) yöntemiyle depolanmaktadır. Ancak bu yöntem iki temel sorun teşkil etmektedir:

- Ara Değer Belirsizliği:** Tablolar belirli sabit değerleri (örn. 10.000 ft ve 15.000 ft) içerir; ara değerler için nümerik interpolasyon gerekir.
- Kaynak-Doğruluk Çelişkisi:** Yüksek doğruluk için devasa tablolar gerekir, bu da kısıtlı aviyonik belleği (RAM/Flash) hızla tüketir.

Bu aşamanın temel amacı, geleneksel yöntemlere alternatif olarak modern makine öğrenmesi ve derin öğrenme modellerini (XGBoost ve Tabular Transformer) geliştirmek, bunları Sürü Zekâsı (PSO) ile optimize etmek ve donanım verimliliği açısından kıyaslamaktır.

GELENEKSEL YÖNTEMLER VE BASELINE OLUŞTURMA

Sorumlu: Umut

Halihazırda uçak bilgisayarlarında veriler, belirli irtifa ve hız değerlerine karşılık gelen "Arama Tabloları" (Look-up Tables - LUT) şeklinde saklanmaktadır. Ancak uçak, tablodaki sabit değerlerin dışında bir noktada uçtuğunda (örneğin 10.000 ile 15.000 feet arası), sistemin bu ara değerleri Lineer veya Polinom Regresyon gibi nümerik interpolasyon yöntemleriyle hesaplaması gerekir. Umut, eldeki Specific Range Excel dosyalarını birer arama tablosu gibi kullanarak bu hesaplamaları yapan bir algoritma geliştirecektir. Bu çalışmanın amacı en yüksek doğruluğa ulaşmak değil; geleneksel yöntemlerin doğrusal olmayan (non-linear) uçuş verilerindeki hata payını ve yüksek hassasiyet için gereken devasa bellek kullanımını belgelemektir.

- Görev Tanımı:** Mevcut "One Engine" ve "Two Engine" Specific Range Excel verilerini kullanarak bir arama tablosu mimarisi oluşturmak.
- Teknik Uygulama:** Lineer ve Polinom Regresyon temelli nümerik interpolasyon algoritmalarının geliştirilmesi.
- Amacı:** En yüksek doğruluğu yakalamaktan ziyade, geleneksel yaklaşımın performans sınırlarını (RMSE, MAE) ve kaynak tüketimini belgeleyerek modern modeller için bir "başarı eşiği" (benchmark) oluşturmaktır.

XGBOOST MODELLEME VE SÜRÜ ZEKÂSİ İLE DONANIM OPTİMİZASYONU

Sorumlu: Sema

Sema, yapısal veriler üzerinde derin öğrenme modellerinden bile daha dengeli sonuçlar verdiği literatürde kanıtlanmış olan XGBoost mimarisi üzerine yoğunlaşacaktır. Bu iş paketinde, sadece bir model eğitmekle kalmayıp, projenin ana hedefi olan "kısıtlı donanımlar için optimizasyon" ilkesi uygulanacaktır. Bu doğrultuda, modelin öğrenme hızı ve ağaç derinliği gibi hiperparametreleri, Parçacık Sürü Optimizasyonu (PSO) gibi meta-sezgisel algoritmalarla belirlenecektir.



XGBOOST MODELLEME VE SÜRÜ ZEKÂSİ İLE DONANIM OPTİMİZASYONU

Bu sürecin en yenilikçi yönü, çok-amaçlı (multi-objective) bir maliyet fonksiyonunun kullanılmasıdır. Bu fonksiyon sayesinde PSO, sadece tahmin hatasını düşürmeye çalışmayacak; aynı zamanda hız ve bellek kullanımı arasındaki en ideal dengeyi arayacaktır. Sonuç olarak, yüksek doğruluğa sahip ancak KAAN gibi muharip platformların kısıtlı donanımlarında (NVIDIA Jetson vb.) gerçek zamanlı çalışabilecek kapasitede bir XGBoost modeli elde edilecektir.

- **Görev Tanımı:** Yapısal verilerde yüksek verimliliği kanıtlanmış olan XGBoost modelinin eğitilmesi ve optimize edilmesi.
- **Teknik Uygulama:** PSO (Parçacık Sürü Optimizasyonu) entegrasyonu ile $n_estimators$, max_depth ve $learning_rate$ gibi hiperparametrelerin otonom belirlenmesi.
- **Yenilikçi Yaklaşım:** Optimizasyon sadece hata payını düşürmeye değil; hız ve bellek kullanımını da içeren "Çok Amaçlı Maliyet Fonksiyonu"na odaklanacaktır.

TABULAR TRANSFORMER MIMARISI VE DERİN ÖĞRENME ANALİZİ

Sorumlu: Ufuk

Ufuk, son yıllarda yapay zeka alanında devrim yaratan Transformer mimarisini, uçuş verileri gibi yapısal tablolar için uyarlayacaktır. Bu kapsamda, ağaç tabanlı modellerin yetersiz kalabileceği karmaşık fiziksel ilişkileri "öz-dikkat" (self-attention) mekanizmasıyla yakalayan TabTransformer veya FT-Transformer gibi modeller temel alınacaktır. Bu modelin katman sayısı, dikkat başlığı sayısı ve embedding boyutu gibi "zekasını" belirleyen parametreler, tıpkı XGBoost paketinde olduğu gibi PSO algoritmasıyla optimize edilecektir. Ufuk, modelin veri içindeki Mach sayısı ve yakıt akışı gibi gizli etkileşimleri ne kadar yüksek çözünürlükte işleyebileceğini belirlerken, aynı zamanda bu karmaşıklığın donanım üzerindeki maliyetini (RAM ve çıkarım süresi) kontrol altında tutacaktır. Her iki modelin de aynı çok-amaçlı maliyet fonksiyonuyla optimize edilmesi, projenin sonunda yapılacak kıyaslamaların bilimsel olarak adil ve geçerli olmasını sağlayacaktır.

- **Görev Tanımı:** Yapısal veriler için özelleşmiş TabTransformer veya FT-Transformer mimarilerinin geliştirilmesi.
- **Teknik Uygulama:** 'Öz-dikkat' (Self-attention) mekanizması ile karmaşık fiziksel ilişkilerin modellenmesi. PSO ile Katman Sayısı, Dikkat Başlığı Sayısı, Embedding Boyutu ve Dropout oranlarının optimize edilmesi.
- **Amaç:** Ağaç tabanlı modellerin (XGBoost) kaçırabileceği gizli özellik etkileşimlerini yakalayıp maksimum doğruluğa ulaşmak.

ORTAK DENETLEYİCİ: ÇOK AMAÇLI MALİYET FONKSİYONU VE ELDE EDİLECEKLER

Her iki modelin (XGBoost & Transformer) adil ve bilimsel bir şekilde kıyaslanabilmesi için PSO algoritması aşağıdaki Fitness (Uygunluk) Fonksiyonu'nu baz alacaktır:

$$\text{Fitness} = (w_1 \cdot \text{Hata}) + (w_2 \cdot \text{Hız}) + (w_3 \cdot \text{Bellek})$$

Değerlendirme Kriterleri:

1. **Tahmin Başarımı (w_1):** Havacılık emniyeti gereği minimize edilecek ana unsurdur.
2. **Çıkarım Hızı (w_2):** Gerçek zamanlı uçuş verisi işleme için kritik sınırdır (Hedef: <20 ms).
3. **Kaynak Tüketimi (w_3):** Modelin RAM ve Flash üzerindeki ayak izidir (MB).

Elde Edilecekler :

- **Eğitilmiş Modeller:** Donanım kısıtlarına göre optimize edilmiş XGBoost ve Transformer modelleri.
- **Kıyaslama Raporu:** Geleneksel LUT yöntemi ile modern modellerin; doğruluk, gecikme (latency) ve bellek kullanımı açısından karşılaştırmalı analizi.